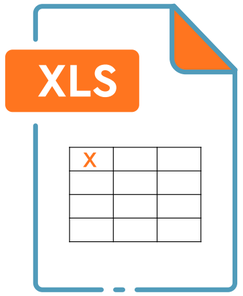


MANUAL DO USUÁRIO

Gerador de Salas ABC

Sobre o sistema

O sistema realiza o ensalamento de alunos em turmas a partir de uma planilha Excel. O fluxo geral da aplicação é:



Carregamento da planilha



Tratamento de dados



Execução do modelo matemático



Exibição do resultado

Formato da planilha de entrada

A planilha deve ser um arquivo Excel (.xlsx) com as abas utilizadas pelo sistema.

1. Abas Alunos

A aba deve conter os dados dos alunos. As três primeiras colunas devem representar:

Coluna esperada	Descrição
Nome	Nome completo do aluno
Sexo	Sexo do aluno, normalmente M ou F
Disponibilidade	Turno disponível, normalmente Manhã ou Tarde



Nome	Sexo	Disponibilidade
Ana Souza	F	Manhã
João Lima	M	Tarde

O tratamento considera a posição das três primeiras colunas para identificar casos em que o cabeçalho foi preenchido com um nome incorreto.

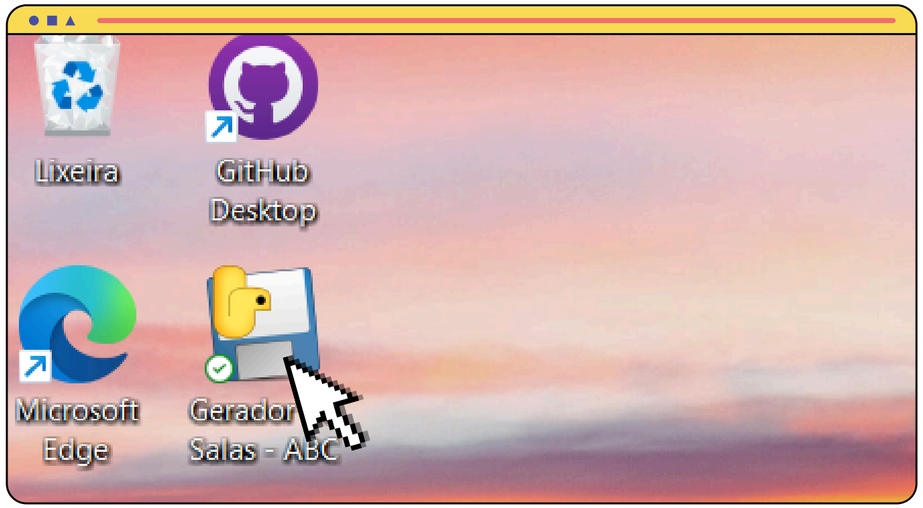
Formato da planilha de entrada

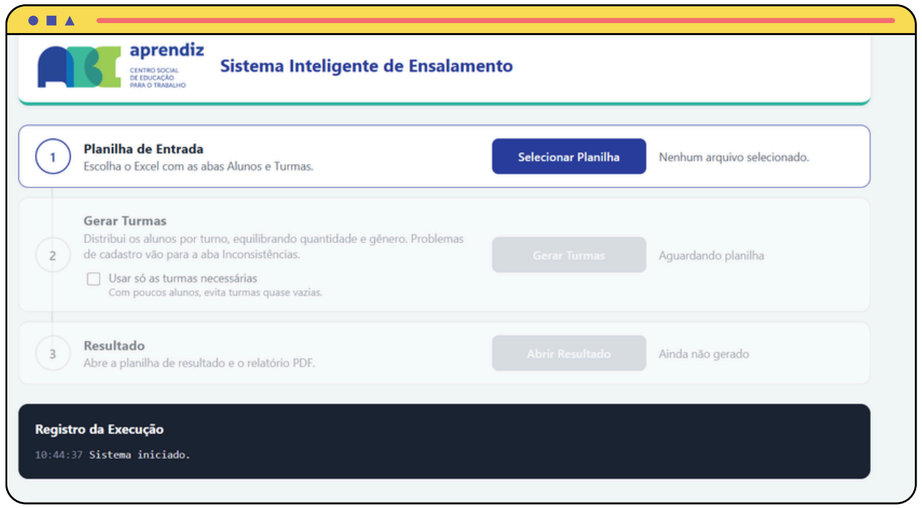
2. Abas Turmas

A aba Turmas deve informar os recursos disponíveis para o ensalamento, como a quantidade de turmas e a quantidade de vagas para cada turno (Manhã ou Tarde).

Recursos	Quantidade
turmas_manha	2
turmas_tarde	2
vagas_manha	35
vagas_tarde	35

Como abrir o sistema



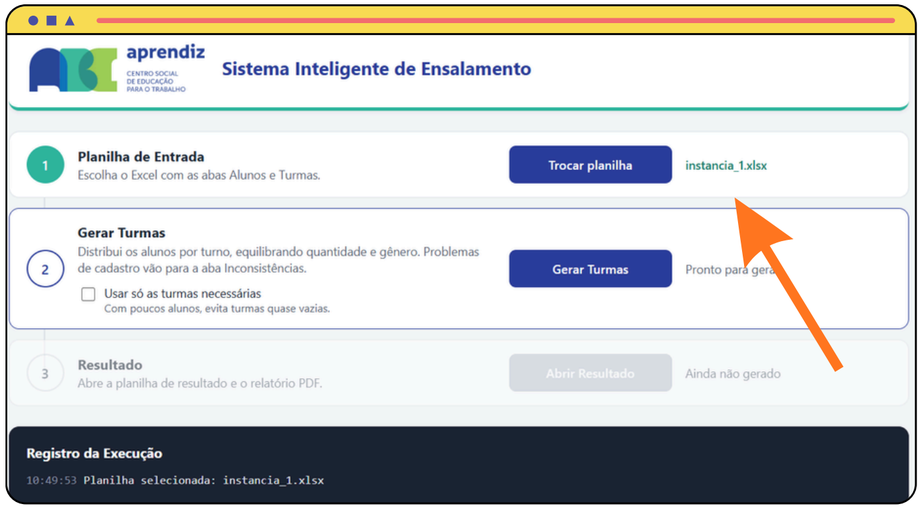


1. Localize o arquivo executável recebido da equipe.
2. Clique duas vezes no arquivo **Gerador de Salas - ABC.exe**.
3. Aguarde a abertura da tela principal.
4. Se o Windows exibir uma mensagem de segurança, confirme a abertura somente se o arquivo tiver sido recebido de uma fonte confiável.

O programa não exige que o usuário abra o código-fonte ou utilize o terminal.

Como carregar uma planilha





1. Na tela inicial, selecione a opção **Selecionar Planilha.**
2. Localize o arquivo .xlsx no computador.
3. Selecione o arquivo e confirme a escolha.
4. Aguarde o sistema realizar a leitura, ao carregar, será exibido nome do arquivo.

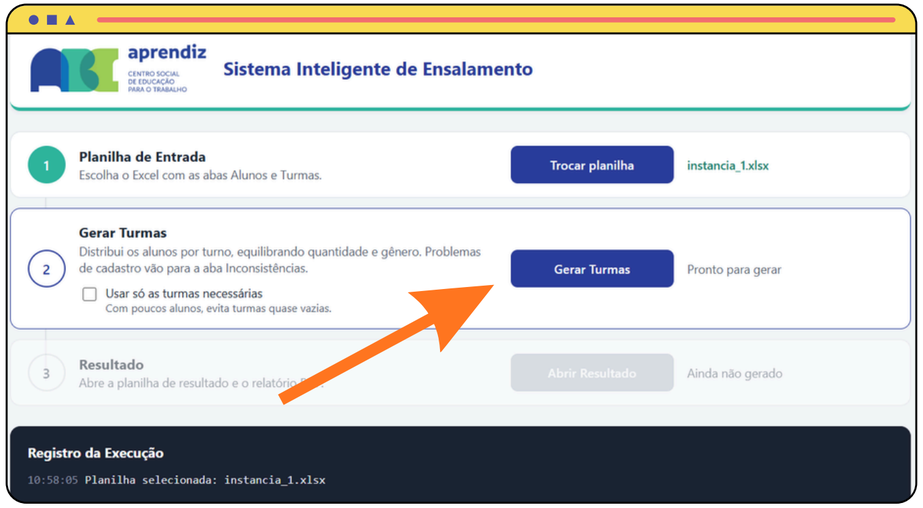
O arquivo original não deve ser alterado pelo sistema durante o tratamento. Mesmo assim, recomenda-se manter uma cópia de segurança da planilha antes de iniciar o processo.

Gerar Turma

Após o carregamento dos dados, o sistema está pronto para gerar as turmas.

1. Ainda na tela inicial, selecione a opção **Gerar Turma**.
2. Aguarde a verificação de inconsistência e a distribuição de alunos.
3. Ao final é exibido uma mensagem com o número de alunos distribuídos, o número de inconsistências, e a tabela de distribuição de alunos.

Uma opção “**Usar Turmas Necessárias**” é disponibilizado para quando se decide evitar turmas com baixa quantidade de alunos.





Verificação dos dados

Após o carregamento, o sistema verifica os dados da planilha antes de executar a distribuição. São verificados, entre outros casos:

- ausência de nome;
- ausência de sexo;
- ausência de disponibilidade;
- valores inválidos em Sexo;
- valores inválidos em Disponibilidade;
- nomes incorretos das colunas principais;
- alunos duplicados no mesmo turno.



Correções automáticas

Alguns erros simples de escrita podem ser corrigidos automaticamente:

- feminino pode ser convertido para F;
- masculino pode ser convertido para M;
- manha pode ser convertido para Manhã;
- matutino pode ser convertido para Manhã;
- vespertino pode ser convertido para Tarde.



As correções realizadas são informadas ao usuário e ficam registradas nas inconsistências para conferência.

Valores como I, Integral ou integral não são convertidos automaticamente para um turno. Como não é possível escolher o turno correto apenas com essa informação, o registro é informado como inconsistente e não segue para a distribuição.

Alunos duplicados

Se dois alunos possuem o mesmo nome e a mesma disponibilidade, o sistema informa a duplicidade.

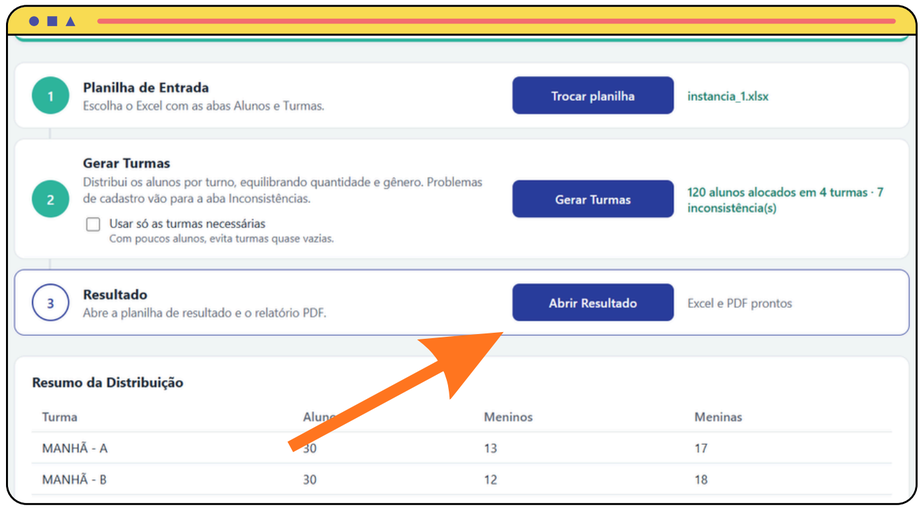
Essa situação não significa automaticamente que os registros serão excluídos. A ocorrência é registrada para que possa ser avaliada pela equipe responsável pelo ensalamento.



Resultado da validação

Ao final da distribuição de alunos, o usuário pode optar por checar as inconsistência no **Registro de Execução**, corrigí-los e carregar o documento novamente, ou clicar em **Abrir Resultado** para obter o arquivo Excel com o **Ensalamento** e **Inconsistência**.





Resultado da validação

Além do arquivo excel, também é gerado um **Relatório de Ensalamento** no formato .pdf com a distribuição, a lista de alunos por turno e a lista de inconsistências encontradas.



ABC APRENDIZ

RELATÓRIO DE ENSALAMENTO

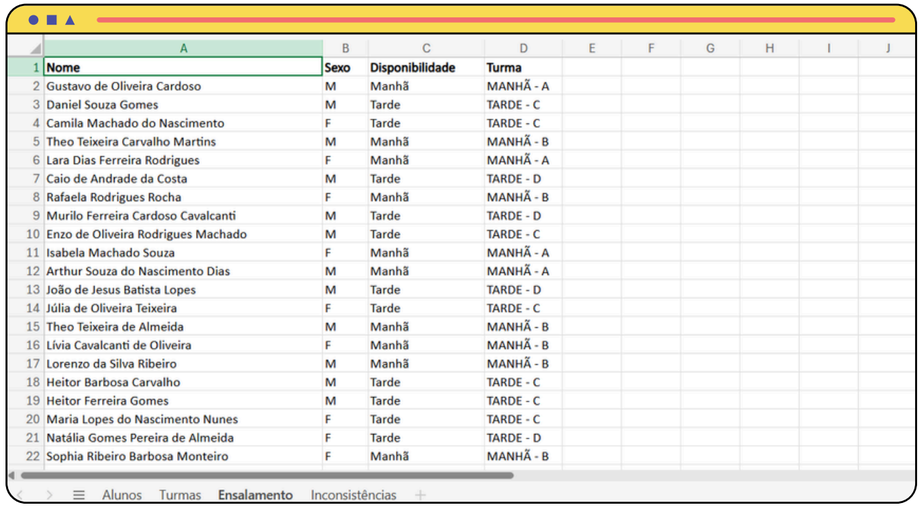
Data/Hora da execução: 01/11/2026 11:03:29
Planilha utilizada: instancia_1.xlsx

Resumo Executivo

Total de alunos alocados: **120**
Total de turmas utilizadas: **4**
Total de inconsistências encontradas: **7**

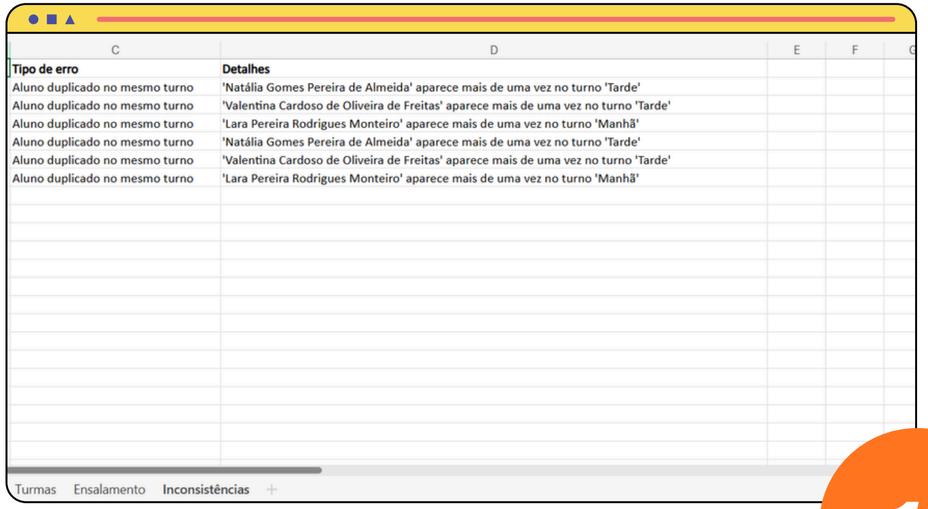
Resumo das Turmas

Turma	Alunos	Masculino	Feminino
MANHÃ - A	30	13	17
MANHÃ - B	30	12	18
TARDE - C	30	12	18
TARDE - D	30	13	17



	Nome	Sexo	Disponibilidade	Turma
2	Gustavo de Oliveira Cardoso	M	Manhã	MANHÃ - A
3	Daniel Souza Gomes	M	Tarde	TARDE - C
4	Camila Machado do Nascimento	F	Tarde	TARDE - C
5	Theo Teixeira Carvalho Martins	M	Manhã	MANHÃ - B
6	Lara Dias Ferreira Rodrigues	F	Manhã	MANHÃ - A
7	Caio de Andrade da Costa	M	Tarde	TARDE - D
8	Rafaela Rodrigues Rocha	F	Manhã	MANHÃ - B
9	Murilo Ferreira Cardoso Cavalcanti	M	Tarde	TARDE - D
10	Enzo de Oliveira Rodrigues Machado	M	Tarde	TARDE - C
11	Isabela Machado Souza	F	Manhã	MANHÃ - A
12	Arthur Souza do Nascimento Dias	M	Manhã	MANHÃ - A
13	João de Jesus Batista Lopes	M	Tarde	TARDE - D
14	Júlia de Oliveira Teixeira	F	Tarde	TARDE - C
15	Theo Teixeira de Almeida	M	Manhã	MANHÃ - B
16	Lívia Cavalcanti de Oliveira	F	Manhã	MANHÃ - B
17	Lorenzo da Silva Ribeiro	M	Manhã	MANHÃ - B
18	Heitor Barbosa Carvalho	M	Tarde	TARDE - C
19	Heitor Ferreira Gomes	M	Tarde	TARDE - C
20	Maria Lopes do Nascimento Nunes	F	Tarde	TARDE - C
21	Natália Gomes Pereira de Almeida	F	Tarde	TARDE - D
22	Sophia Ribeiro Barbosa Monteiro	F	Manhã	MANHÃ - B

Alunos | Turmas | Ensalamento | Inconsistências



	Tipo de erro	Detalhes
	Aluno duplicado no mesmo turno	'Natália Gomes Pereira de Almeida' aparece mais de uma vez no turno 'Tarde'
	Aluno duplicado no mesmo turno	'Valentina Cardoso de Oliveira de Freitas' aparece mais de uma vez no turno 'Tarde'
	Aluno duplicado no mesmo turno	'Lara Pereira Rodrigues Monteiro' aparece mais de uma vez no turno 'Manhã'
	Aluno duplicado no mesmo turno	'Natália Gomes Pereira de Almeida' aparece mais de uma vez no turno 'Tarde'
	Aluno duplicado no mesmo turno	'Valentina Cardoso de Oliveira de Freitas' aparece mais de uma vez no turno 'Tarde'
	Aluno duplicado no mesmo turno	'Lara Pereira Rodrigues Monteiro' aparece mais de uma vez no turno 'Manhã'

Turmas | Ensalamento | Inconsistências

Problemas comuns



O arquivo não abre

Verifique se:

- o arquivo é realmente um .xlsx;
- a planilha não está corrompida;
- o arquivo não está aberto em outro programa;
- foi utilizado o executável correto fornecido pela equipe.

A aba de alunos não foi encontrada

Confira se a planilha contém uma aba chamada Alunos.

A aba de turmas não foi encontrada

Confira se a planilha contém uma aba chamada Turmas.

Problemas comuns

Muitos registros foram considerados inconsistentes

Confira os nomes das colunas, os valores de sexo e os turnos informados. Utilize **M**, **F**, **Manhã** e **Tarde** sempre que possível.

O resultado não possui todos os alunos

Verifique a lista de inconsistências. Alunos com dados ausentes ou inválidos podem ter sido removidos do conjunto enviado para a modelagem.

Recomendações



- Mantenha uma cópia original da planilha.
- Não altere a estrutura das abas sem orientação.
- Confira as inconsistências antes de prosseguir.
- Corrija os dados na planilha e carregue-a novamente quando necessário.
- Não feche o programa enquanto o resultado estiver sendo processado.
- Guarde o arquivo de resultado gerado pelo sistema.

Suporte



Em caso de erro que não esteja descrito neste manual, envie à equipe responsável ou para o e-mail (**codigomastartup@gmail.com**):

- a planilha utilizada;
- a mensagem exibida pelo sistema;
- a etapa em que o erro ocorreu;
- uma captura de tela, se possível.

Não envie senhas ou informações que não sejam necessárias para a análise do problema.